Lab 2

sexta-feira, 4 de abril de 2025 08:22

Objetivos:

- Revisar os conceitos de campo elétrico
- Determinar como as cargas interagem na presença de um campo elétrico
- Descrever magnitude e direção do campo elétrico em distribuições com carga

Metodologia

A continuação são utilizados materiais online para ilustrar o conceito desta semana. As perguntas no questionário orientarão as aparências e permitirão a avaliação. O questionário pode ser respondido até três vezes (sendo avaliado mediante a nota mais alta das mesmas) e se encontrará aberto durante a semana do conteúdo da disciplina.

Sugestão

Discuta e conversa com seus colegas sobre suas observações e respostas, mas tenha cuidado, algumas questões precisam de cálculos individuais.
Para seus cálculos use $K = 9.10^9 Nm^2/C^2$

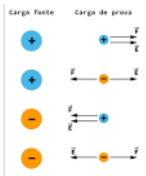
Duas placas de metal horizontais, cada uma com 10, 0 cm^2 sendo alimentadas com um equipamento de 1, 00cm uma acima da outra. Ambas recebem cargas de mesmo módulo e sinais opostos, de modo que um campo elétrico uniforme descendente de 2,29kN/C é estabelecido no região entre elas. Uma partícula com massa 2×10^{-16} Kg e carga positiva de 1,5μC sai do centro da placa negativa inferior com uma velocidade escalar inicial de 1×10^5 m/s e um ângulo de 27,81 graus em relação a placa horizontal, determine:

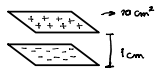
a)40% da questão: A partícula atingirá a placa? [ ]

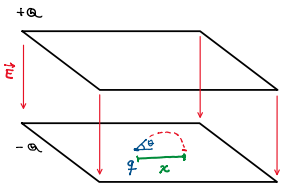
b)10% da questão: A partícula fará uma trajetória [ ]

c)20% da questão: O ponto que a placa é atingida em relação ao ponto de partida é [ ] mm

d)40% da questão: A altura máxima que a partícula irá atingir em relação a placa de origem é [ ] mm







$E = 2,29\ kN/C$

$m_q = 2E-16\ Kg$

$q = +1,5\mu C$

$v_0 = 1E5\ m/s$

$\theta = 27,81°$

$F_e = \frac{K Q_1 Q_2}{d^2}$

$E = \frac{F_e}{q} \Rightarrow F_e = qE$

$F_e = 1,5E-6 \cdot 2,29E3$

$k = 10^3$

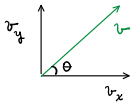
$F_e = 0,003435\ N$

$F_e = 3,43\ mN$

$F_g = m.g$

$F_g = 2E-16 \cdot 9,81$

$F_g = 1,96E-15\ N$



$F_x = 0 \Rightarrow a_x = 0$

$F_y = m a_y \Rightarrow a_y = \frac{F_y}{m} \Rightarrow \frac{3,43E-3}{2E-16}$

$a_y = 6,9E-19\ m/s^2$

$V_y = a_y t + v_0 t$

$x = \cancel{x_0} + v_{0x} t$

$t = \frac{x}{v_{0x}}$

Espaço

$y = \cancel{y_0}^{0} + v_{0y} t + \frac{a_y t^2}{2}$

$y = V_{0x}\left(\frac{x}{V_{0x}}\right) + \frac{a_y}{2}\left(\frac{x}{V_{0x}}\right)^2 = \frac{V_{0y}}{V_{0x}} x + \frac{a_y}{2V_{0x}^2} x^2$

y' = origem

y'' = queda

$y = \overset{x=0}{x}\underbrace{\left(\frac{V_{0y}}{V_{0x}} + \frac{a_y}{2V_{0x}^2} \cdot x\right)}_{=0}$

$\frac{V_{0y}}{V_{0x}} + \frac{-a_y}{2V_{0x}^2} \cdot x = 0$

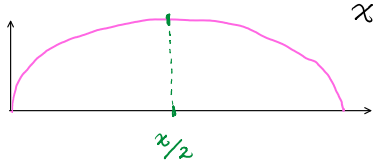
$\frac{-a_y X}{2V_{0x}^2} = \frac{-V_{0y}}{V_{0x}} \Rightarrow x = \frac{-2V_{0x}^2 \cdot V_{0y}}{-a_y \cdot V_{0x}}$

$x = \frac{-2 V_{0x} \cdot V_{0y}}{-a_y} = [m]$ → na resposta E3(mm)

$x = \frac{-2(v \cdot \cos\theta) \cdot (v \cdot \operatorname{sen}\theta)}{-a_y}$

$$\boxed{x = \frac{-2(1E5 \cdot \cos 27,81)(1E5 \cdot \operatorname{sen} 27,81)}{-6,9E-19}}$$

$x \simeq 1,2 \times 10^{28}\ m$



$\boxed{0,482}$ mm

$\cancel{V_F^2}^{0} = V_i^2 + 2(-a_y) \cdot y$

↳ ponto máximo

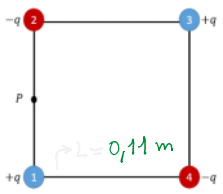
$V_i^2 = 2 a_y y$

$y = \frac{(v \cdot \operatorname{sen}\theta)^2}{2 \cdot a_y}$

$y = \frac{(1E5 \cdot \operatorname{sen} 27,81)^2}{2 \cdot 6,9E-19} = [m] = 1,45E22\ m$

$\boxed{0,0635}$ mm

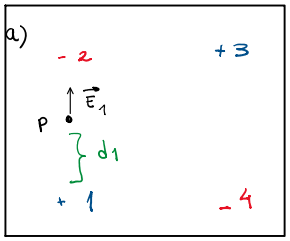
na resposta ($\times 10^3$ para mm)

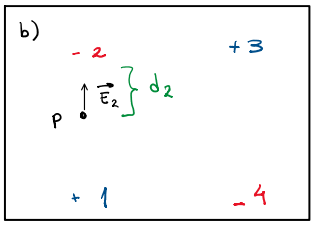


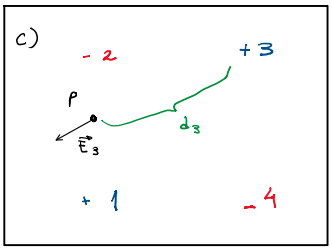
$q = 2,11\ nC$

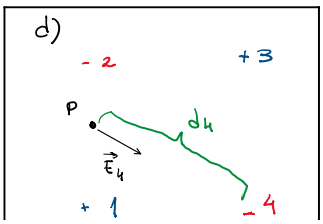
$E_1 = \frac{KQ_1}{d_1^2} = \frac{9E9 \cdot 2,11E-9}{(0,11/2)^2}$

$E_2 = \frac{KQ_2}{d^2} = \frac{9E9 \cdot -2,11E-9}{(0,11/2)^2}$









$\frac{9E9 \cdot 2,11E-9}{(0,11/2)^2} = \frac{18,99}{0,003025} = 6277,68$

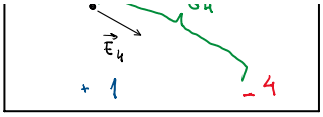
$\frac{9E9 \cdot -2,11E-9}{} = \frac{-18,99}{0,003025} = -6277,68$

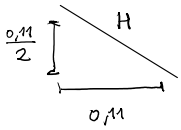
$$E_2 = \frac{KQ_2}{d_2^2} = \frac{9E9 \cdot -2{,}11E-9}{(0{,}11/2)^2}$$

$$E_3 = \frac{KQ_3}{d_3^2} = \frac{9E9 \cdot 2{,}11E-9}{H^2}$$

$$E_4 = \frac{KQ_4}{d_4^2} = \frac{9E9 \cdot 2{,}11E-9}{H^2}$$

$* \; d = [m]$





$$H^2 = \left(\frac{0{,}11}{2}\right)^2 + 0{,}11^2$$

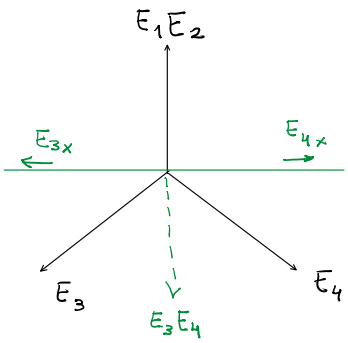
$$H^2 = 0{,}003025 + 0{,}0121 \rightarrow H^2 = 0{,}015125$$

$(0{,}11/2)^2$ $\quad$ 0,003025

$$\frac{9E9 \cdot -2{,}11E-9}{(0{,}11/2)^2} = \frac{-18{,}99}{0{,}003025} = -6277{,}68$$

$$\frac{9E9 \cdot 2{,}11E-9}{H^2} = \frac{18{,}99}{0{,}0151} = 1257{,}61$$

$$\frac{9E9 \cdot -2{,}11E-9}{H^2} = \frac{-18{,}99}{0{,}0151} = 1257{,}61$$



$|E_3| = |E_4|$

$$\cos\theta = \frac{E_{4y}}{E_4}$$

$$E_{4y} = E_4 \cos\theta$$

$$E_{3y} = E_3 \cos\theta$$

$$E_x = E_{4x} - E_{3x}$$

$$E_y = E_1 + E_2 - E_{3y} - E_{4y}$$

$$E_R = \sqrt{\cancel{E_x^2}^{\,0} + E_y^2}$$

$$E_R = E_y$$

$$E_y = E_1 + E_2 - E_{3y} - E_{4y}$$

$$E_y = E_1 + E_2 - E_3 \cos\theta - E_4 \cos\theta$$

$$E = 2(6277{,}68) - 2(1257{,}61 \cos\theta)$$

E3

NA

RESPOSTA